

matière. Plus la température est élevée, plus l'agitation est importante. À titre documentaire, signalons que la vitesse moyenne d'agitation des molécules d'un gaz parfait est proportionnelle à $\sqrt{T}$ (doc. 3).

- Comme la pression, la température T est une grandeur **intensive**.
- On utilise couramment l'échelle Celsius :

$$T = 273,15 + \theta$$

où θ est la température en degré Celsius ($^{\circ}\text{C}$).

■ Autres grandeurs caractéristiques

On peut citer la masse, la masse volumique, le volume molaire, ...

La masse, comme le volume, est une grandeur **extensive** : si on rassemble deux systèmes en un seul, il faut additionner les masses, alors qu'additionner les températures et les pressions n'aurait aucun sens.

■ Paramètres d'état d'un système

- Un ensemble de grandeurs, suffisantes pour décrire un système thermodynamique, constituent les paramètres d'état de celui-ci.

Un système thermodynamique fermé est caractérisé par trois paramètres thermodynamiques, appelés paramètres d'état :

- son volume V ;
- sa pression P ;
- sa température T .

- Au cours de l'évolution du système, la transformation est :
 - **isochore** si le volume reste constant ;
 - **isobare** si la pression est constante à l'intérieur du système ;
 - **isotherme** si la température est constante à l'intérieur du système.

3. Équation d'état d'un système thermodynamique

■ Équilibre thermodynamique

Un système thermodynamique est en équilibre thermodynamique si sa pression P et sa température T ont la même valeur en tout point.

Pour un système fermé de n moles d'un corps à l'état solide, liquide ou gazeux à l'équilibre, les paramètres d'état ne sont pas indépendants. Il existe entre eux une relation appelée **équation d'état**.

■ Équation d'état des gaz parfaits

Pour n moles de gaz parfait, à l'équilibre thermodynamique (P , T), contenus dans une enceinte de volume V :

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

avec $R = 8,32 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ la constante des gaz parfaits.

Attention : Cette équation n'a de sens que si T est la température absolue, exprimée en Kelvin.

$T(\text{K})$	$v_m (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$
300	445
500	575
700	680

Doc. 3 La vitesse moyenne d'agitation des molécules de O_2 en fonction de la température T .

Les autres grandeurs peuvent s'exprimer en fonction des paramètres d'état.

Pour un système constitué de n moles de matière, de masse molaire M , on détermine :

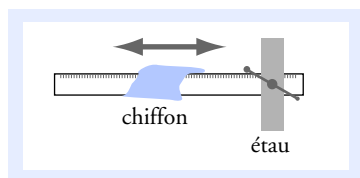
- sa masse $m = n \cdot M$;
- sa masse volumique $\mu = \frac{m}{V}$;
- son volume molaire $V_M = \frac{V}{n}$.

Cette définition de l'équilibre ne tient pas compte des éventuelles variations de pression dues à la variation d'altitude. Par exemple, dans un système constitué d'eau au repos, donc à l'équilibre, la pression augmente avec la profondeur à raison de 0,1 bar par mètre.

Le gaz parfait est un modèle limite. Il constitue une bonne approximation du gaz réel si, pour un volume donné, la pression du gaz n'est pas trop importante (jusqu'à quelques centaines de kPa).

Voir exercice n° 1

Cela revient à négliger les phénomènes de dilatation et de compression. Les solides et les liquides parfaits sont non dilatables et incompressibles. Cette approximation sera suffisante pour les cas envisagés dans cet ouvrage.



Doc. 4 Règle frottée par un chiffon.

• L'énergie cinétique d'un système

est :
$$E_c = \frac{1}{2} m \cdot v_G^2,$$

v_G étant la vitesse du centre d'inertie du système.

• La vitesse et la position du centre d'inertie sont observables à l'échelle macroscopique ; l'énergie cinétique et l'énergie potentielle sont donc des énergies macroscopiques.

• L'énergie interne est une énergie microscopique qui représente l'énergie cinétique liée à l'agitation des particules et les énergies potentielles liées aux interactions entre particules.

Le transfert thermique est un terme d'échange énergétique qui rend compte des travaux des forces microscopiques exercées par les particules du milieu extérieur sur celles du système.

■ Phases condensées parfaites

Les solides et les liquides sont des phases condensées. n moles de solide, ou de liquide, constitue un système solide, ou liquide, parfait si, à l'équilibre thermodynamique, son volume est constant quelque soit P et T .

$$V = \text{cte} \quad \text{quelque soit } P \text{ et } T,$$

4. Bilan thermodynamique ; notion de transfert thermique

■ En étudiant le théorème de l'énergie mécanique (voir le *chapitre 5*), nous ne nous sommes pas intéressés au système dans sa globalité. Nous n'avons en effet pris en compte pour le décrire que sa position et son mouvement, sans nous intéresser, par exemple, à sa température.

Prenons une règle en matière plastique fixée entre les mâchoires d'un étau et frottons-la énergiquement avec un chiffon (doc. 4).

Considérons le système {chiffon + règle} entre deux états :

- état initial, à la date $t = 0$ où l'opérateur prend le chiffon ;
- état final, à la date $t = t_1$ où il repose le chiffon au même endroit.

Entre ces deux états, la variation d'énergie cinétique du chiffon est nulle ainsi que celle de la règle. La variation d'énergie potentielle étant elle aussi nulle, la variation d'énergie mécanique du système est nulle.

Faisons l'inventaire des travaux des forces **non conservatives** exercées sur le système par le **milieu extérieur (l'opérateur et l'étau)** :

- les forces exercées par l'étau, qui maintiennent la règle, ont des points d'application de vitesse nulle : leur travail est nul ;
- les forces exercées par l'opérateur sur le chiffon ont un travail positif.

Globalement, **la variation d'énergie mécanique est nulle alors que le travail des forces extérieures, reçu par le système, est positif.**

Cependant la description purement mécanique n'est pas suffisante : si l'on touche la règle en fin d'opération, on constate qu'elle s'est échauffée (le chiffon aussi, mais de manière moins perceptible). Dans ce cas, le travail mécanique fourni par les forces extérieures n'a pas eu pour effet d'augmenter l'énergie mécanique du système, mais d'élever sa température.

Pour retrouver un bilan d'énergie satisfaisant, il faut ajouter à l'énergie mécanique une énergie accumulée par le matériau, indépendamment de sa vitesse ou de sa position, appelée **énergie interne** et notée U . Dans ce cas, le travail mécanique reçu a servi à augmenter l'énergie interne U du système {chiffon + règle}.

Si maintenant on laisse la règle en contact avec l'atmosphère, elle se refroidit lentement jusqu'à la température ambiante. L'énergie totale $E_{\text{totale}} = E_m + U$ de la règle a cette fois diminué bien qu'il n'y ait eu aucun travail échangé avec l'extérieur. Il faut donc, en plus du travail des forces extérieures, ajouter un terme de transfert énergétique « invisible » On l'appelle **transfert thermique** noté Q .

■ Finalement, on est amené à poser un principe, qui comme tout principe physique, ne se démontre pas, mais est justifié par ses vérifications expérimentales.

Pour un système fermé, il existe une fonction U extensive appelée énergie interne du système.

U est une fonction d'état (qui dépend des paramètres d'état du système).

L'énergie totale du système est :

$$E_{\text{totale}} = U + E_c + E_p,$$

Pour un système évoluant d'un état initial I vers un état final F, sa variation d'énergie totale est égale à la somme du travail mécanique des forces non conservatives exercées par le milieu extérieur et du transfert thermique reçu de la part du milieu extérieur :

$$\Delta E_{\text{totale}} = W_{I \rightarrow F} + Q_{I \rightarrow F}.$$

- La fonction énergie interne U dépend *a priori* des paramètres P , V et T .
- Comme pour l'énergie potentielle E_p , on ne peut mesurer que des variations d'énergie interne ; U est définie à une constante près.
- Comme l'énergie cinétique, l'énergie interne U est une fonction extensive. Si un système est constitué de plusieurs sous-systèmes, son énergie interne est égale à la somme des énergies internes des sous-systèmes.
- Le transfert thermique $Q_{I \rightarrow F}$ est également appelé *quantité de chaleur*.
- Si W (ou Q) est positif, il s'agit d'un **gain** d'énergie pour le système ; le transfert d'énergie est dirigé de l'extérieur vers le système. Inversement, W (ou Q) négatif correspond à une **perte** d'énergie pour le système.
- L'expérience montre qu'un transfert thermique est toujours orienté du système le plus chaud vers le système le plus froid. Si Q est positif, alors la température du milieu extérieur est supérieure à celle du système.
- S'il n'y a pas de transfert thermique avec l'extérieur, l'évolution du système entre l'état initial et final est dite **adiabatique**.
- Dans de très nombreux cas, le système est immobile et sa variation d'énergie potentielle est négligeable devant sa variation d'énergie interne. On obtient :

$$\Delta E_{\text{totale}} = \Delta U + \Delta E_c + \Delta E_p = \Delta U = W_{I \rightarrow F} + Q_{I \rightarrow F},$$

expression connue sous le nom de « **premier principe de la thermodynamique pour un système au repos** ».

5. Cas particuliers à connaître

■ Énergie interne des phases condensées parfaites

Pour un système fermé de masse m , constitué d'une phase condensée parfaite à l'équilibre thermodynamique, l'énergie interne est :

$$U(T) = C \cdot T + \text{cte} = m \cdot c \cdot T + \text{cte}.$$

C est appelée capacité thermique du système ; son unité S.I. est $\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$.

c est sa capacité thermique massique ; son unité S.I. est $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Voir exercice n° 2

Le transfert thermique (comme le travail mécanique) est défini entre deux états du système.

Il est donc aberrant de confondre la température T , qui a une valeur parfaitement définie pour le système dans **un état donné**, avec le transfert thermique Q qui est un terme **d'échange** énergétique et qui n'a de sens **qu'entre deux états** du système.

Il ne faut pas se laisser abuser par les expressions du langage courant, non scientifique comme :

- « quelle chaleur ! », au lieu de « quelle température ! » ;
- « un corps chauffé accumule de la chaleur ». Cette affirmation est fausse.

Un corps solide dont la température augmente accumule de **l'énergie**, on peut y parvenir par un transfert thermique (ou chaleur) ou par un travail mécanique en le frottant.

Une transformation parfaitement adiabatique est impossible. En calorifugeant le volume V , on réalise cette transformation avec une bonne approximation.

Les échanges thermiques avec le milieu extérieur sont des phénomènes beaucoup plus lents que les échanges mécaniques. Ainsi, une transformation relativement rapide peut être adiabatique en première approximation.

Le cas d'un changement d'état à **température constante**, montre qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une variation de la température du système pour avoir un transfert thermique avec le milieu extérieur.

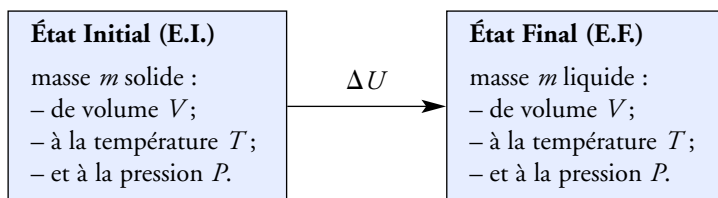
Le seul travail mécanique qui pourrait intervenir serait dû aux forces de pression (la pression atmosphérique, par exemple) s'exerçant sur le système. Pour la transformation envisagée, on peut négliger la variation du volume entre E.I. et E.F., donc le travail mécanique échangé.

Ceci **n'est pas vrai** pour le passage du liquide au gaz, à l'état final, sous la même pression P , le volume serait beaucoup plus grand.

Il faut se placer dans un référentiel galiléen. En pratique, on ne le spécifie pas, car la majorité des transformations s'effectue dans le référentiel laboratoire, suffisamment galiléen.

■ Chaleur latente massique de fusion de phases condensées parfaites

- D'une manière générale, on appelle chaleur latente massique de changement de phase (ou changement d'état) d'une phase 1 en une phase 2, le transfert thermique reçu par 1 kg de matière passant de la phase 1 à la phase 2, la pression et la température étant constantes au cours de la transformation.
- Un solide parfait de masse m transformé en une masse m de liquide parfait évolue entre les états thermodynamiques suivants :



La variation d'énergie interne ΔU au cours de cette transformation est donnée par :

$$\Delta U = m \cdot L_f$$

L_f est la chaleur latente de fusion du solide, son unité S.I. est $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$. De même pour la chaleur latente de solidification L_s , qui n'est autre que l'évolution en sens contraire du système précédent : $L_s = -L_f$.

Voir exercice n° 3

■ Quelques définitions

Le passage du liquide à la vapeur est la *vaporisation*.

Le passage du solide à la vapeur est la *sublimation*.

Le passage de la vapeur au liquide est la *condensation* à l'état liquide (ou liquéfaction).

Le passage de la vapeur au solide est la *condensation* à l'état solide.

6. Comment traiter un bilan thermodynamique ?

1. Définir le système.
2. Définir l'état initial : P_I , V_I , T_I et éventuellement la vitesse et la position de son centre d'inertie.
3. Définir l'état final : P_F , V_F , T_F et éventuellement la vitesse et la position de son centre d'inertie.
4. Se poser la question : quels sont les échanges de travail et les échanges thermiques avec l'extérieur ?
Bien faire attention aux signes : le terme d'échange (W ou Q) est positif s'il s'agit d'un gain d'énergie pour le système et négatif s'il s'agit d'une perte.

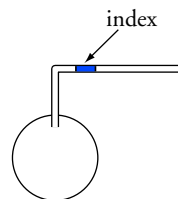
5. Quelle est la nature de la transformation ?

6. Appliquer :
$$\Delta E_{\text{totale}} = W_{I \rightarrow F} + Q_{I \rightarrow F}$$

Pour faire le point...

1. Transformations d'un gaz parfait

1. Un ballon contenant de l'air, considéré comme un gaz parfait de masse molaire $M_{\text{air}} = 29 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, est muni d'un tube coudé en verre. Un index d'eau colorée peut se déplacer dans la partie horizontale du tube de diamètre 4,00 mm. L'air emprisonné a un volume $V = 0,500 \text{ L}$ et sa température est $T = 293 \text{ K}$. La pression atmosphérique est $P_0 = 1,00 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.



- Déterminer la quantité de matière contenue dans le volume V .
- Le ballon est plongé dans un récipient d'eau maintenue à la température $T' = 300 \text{ K}$. Déterminer la pression P_1 , la température T_1 et le volume V_1 à l'état final, lorsque l'équilibre thermodynamique est atteint. De quelle longueur L se déplace l'index ?
- Le ballon de volume $V = 0,500 \text{ L}$, contenant de l'air à $T = 293 \text{ K}$, est hermétiquement fermé. On le plonge dans l'eau à $T' = 300 \text{ K}$. Déterminer V_2 , T_2 et P_2 à l'équilibre thermodynamique final.
- Un volume $V' = 50,0 \text{ mL}$ d'air, à la température $T = 293 \text{ K}$, est emprisonné dans une seringue dont l'extrémité est bouchée. Un opérateur réduit son volume de moitié en maintenant la température du gaz à 293 K . Déterminer P_3 à l'équilibre thermodynamique final.

Conseils

- Revoir l'équation d'état des gaz parfaits.
- Il faut bien définir le système étudié.
- Dans chaque cas, il faut se poser la question : quel est le paramètre thermodynamique qui reste constant ?

2. Méthode des mélanges

1. Dans un calorimètre de capacité thermique C (avec ses accessoires : agitateur et thermomètre), on place une masse $m_1 = 300 \text{ g}$ d'eau. À l'équilibre thermodynamique, on mesure une température $\theta_1 = 20,0^\circ \text{C}$. On ajoute une masse $m_2 = 200 \text{ g}$ d'eau de température $\theta_2 = 80,0^\circ \text{C}$. Après avoir agité, la température finale est $\theta_F = 40,0^\circ \text{C}$. On néglige les transferts thermiques avec le milieu extérieur et on considérera les phases condensées comme parfaites. On donne la capacité thermique massique de l'eau : $c_e = 4,18 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$.

- Déterminer la capacité thermique C du calorimètre.
 - Quelle masse d'eau a la même capacité thermique ?
2. Le calorimètre précédent est rempli avec une masse $m_1 = 300 \text{ g}$ d'eau, sa température à l'équilibre est $\theta_1 = 21,3^\circ \text{C}$. On plonge dans le calorimètre un bloc de cuivre, sortant d'un récipient d'eau bouillante, de masse $m_3 = 200 \text{ g}$ et à la température $\theta_3 = 100,0^\circ \text{C}$. La capacité thermique massique du cuivre est $c(\text{Cu}) = 0,384 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$. On se place dans le cas des approximations de la question 1.
- Déterminer la température finale à l'équilibre thermodynamique.
 - Déterminer le transfert thermique Q_1 reçu par le bloc de cuivre de la part du milieu extérieur.

Conseils

- Il faut définir avec soin le système thermodynamique, ainsi que l'état initial et final.
- Revoir l'expression de l'énergie interne des phases condensées parfaites.
- Faire le bilan énergétique en remarquant que le calorimètre et l'eau sont immobiles.

3. Refroidissement d'une boisson

Un gobelet, en matière plastique, de capacité thermique négligeable contient $m = 300$ g d'eau à $\theta_1 = 22,0$ °C que l'on refroidit avec des cubes de glace de masse $m' = 10$ g, sortant d'un congélateur à $\theta_2 = -21,0$ °C. Dans tout l'exercice, on considérera qu'il n'y a pas de transfert thermique avec l'atmosphère extérieure et on néglige les variations de volume lors du changement de phase solide-liquide. On se place dans l'approximation des phases condensées parfaites.

Données :

Capacité thermique massique de l'eau liquide : $c_\ell = 4,18$ kJ · K⁻¹ · kg⁻¹.

Capacité thermique massique de la glace : $c_s = 2,10$ kJ · K⁻¹ · kg⁻¹.

Chaleur latente de fusion de la glace (à 0 °C) : $L_f = 335$ kJ · kg⁻¹.

1. On plonge un cube de glace dans le gobelet. Déterminer la température θ_f de l'eau à l'équilibre thermodynamique.
2. Déterminer le nombre de cubes de glace nécessaire pour obtenir une boisson à 0 °C.

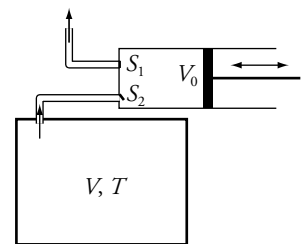
Conseils

- Revoir la définition de la chaleur latente de fusion pour des phases condensées parfaites.
- Il faut définir avec beaucoup de rigueur l'état initial et final.
- On ne peut pas calculer directement la variation d'énergie interne faisant passer la glace de -21 °C à de l'eau à θ_f . Il faut envisager une succession de transformations pour lesquelles on sait écrire la variation de la fonction énergie interne.

Pour s'entraîner...

4. Pompe à vide

Pour faire le vide dans une enceinte, contenant de l'air et de volume V , on utilise une pompe. Elle est composée d'un cylindre à l'intérieur duquel se déplace, sans frottement, un piston. Le volume maximum d'air admissible dans le corps de pompe est V_0 , lorsque le piston est tiré complètement vers la droite. Lorsqu'il est poussé complètement à gauche, le piston peut atteindre le fond du cylindre. Deux soupapes, S_1 et S_2 , permettent l'admission de l'air venant de l'enceinte et son refoulement vers l'atmosphère extérieure dont la pression est P_0 . Un moteur électrique déplace le piston qui fait un aller et un retour quand le moteur a fait un tour. On assimilera l'air à un gaz parfait dont la température T reste constante lors du fonctionnement de la pompe.



Au départ, la pression dans l'enceinte est $P_0 = 1,000 \cdot 10^5$ Pa. On néglige le volume du tuyau reliant la pompe à l'enceinte.

1. On étudie le premier aller-retour du piston.

Au départ, la pression dans l'enceinte est P_0 , le piston est poussé à gauche. Puis, S_2 étant ouverte et S_1 fermée, il est tiré complètement vers la droite.

Lors du retour du piston, S_1 est ouverte et S_2 est fermée, l'air contenu dans le cylindre est refoulé vers l'extérieur.

Déterminer la pression P_1 à la fin de cette opération.

2. En reprenant le raisonnement précédent, déterminer la pression P_2 , dans l'enceinte, à la fin du deuxième aller du piston.

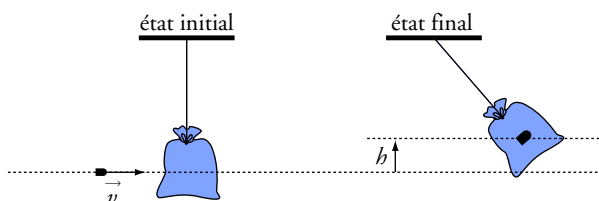
3. En déduire la pression P_N à l'intérieur de l'enceinte au bout de N allers-retours.

4. La fréquence de rotation du moteur est de $300 \text{ tr} \cdot \text{min}^{-1}$. Déterminer le temps t pour obtenir une pression de $0,001 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. On donne $V = 10,0 \text{ L}$ et $V_0 = 50,0 \text{ cm}^3$.

Conseils

- Il est impératif de bien définir le système thermodynamique étudié.
- Il faut définir les états initial et final pour chaque transformation envisagée.
- Se poser la question : quelle est la nature de la transformation ?

5. Arrêt d'une balle dans un sac de sable



Une balle de plomb de masse $m = 30,0 \text{ g}$ est tirée horizontalement et vient frapper à la vitesse $v = 500 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ un sac de sable, immobile, de masse $M = 10,0 \text{ kg}$ suspendu à un fil inextensible, de masse négligeable. Après l'impact, la balle s'incruste au centre d'inertie du sac de sable. Le centre d'inertie de l'ensemble, confondu avec celui du sac de sable, s'élève jusqu'à la hauteur $h = 11,5 \text{ cm}$.

Données :

Valeur du champ de pesanteur : $g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

Température ambiante : $\theta_e = 20,0 \text{ }^\circ\text{C}$.

Capacité thermique massique du plomb à l'état solide : $c_s = 120 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$.

Capacité thermique massique du plomb à l'état liquide : $c_\ell = 110 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$.

Température de fusion du plomb : $\theta_{\text{fus}} = 327 \text{ }^\circ\text{C}$.

Chaleur latente massique de fusion du plomb : $L_f = 24,7 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$.

L'impact est de courte durée et la conductivité thermique du sable étant faible, le transfert thermique avec l'air environnant est quasi nul. On néglige les frottements dus à l'air. On se placera dans le cas des phases condensées parfaites et des changements de phase sans variation de volume.

1. Déterminer la variation d'énergie interne de l'ensemble {balle + sac de sable} entre une date t , juste avant l'impact, et une date t' où l'ensemble a atteint sa hauteur maximale.

2. 80 % de cette variation d'énergie interne correspond à la variation d'énergie interne de la balle.

a. En supposant que la balle reste à l'état solide, déterminer sa température finale. Conclure.

b. Déterminer complètement l'état final de la balle.

Conseils

- Attention, les positions et vitesses de la balle et du sac ne sont pas les mêmes entre l'état initial et l'état final.
- Les variations d'énergie cinétique et potentielle ne sont pas nulles.
- Il faut choisir un repère pour avoir l'expression analytique de l'énergie potentielle.

6. Calorimètre avec fuite thermique

La « valeur en eau » d'un calorimètre est, par définition, la masse d'eau qui a la même capacité thermique que le calorimètre (voir l'exercice 2).

À la date $t = 0$, un calorimètre, de valeur en eau $m_{\text{eq}} = 50$ g, contient une masse $m' = 250$ g d'eau à la température $\theta_0 = 80$ °C. Le calorimètre n'est pas parfait et la température de l'eau qu'il contient diminue au cours du temps. Un transfert thermique (fuite thermique) est échangé avec l'air ambiant qui est à la température $\theta_c = 20$ °C.

On définit la puissance thermique, reçue par un système thermodynamique, par :

$$\mathcal{P}_{\text{th}} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\delta Q}{\Delta t} = \frac{dQ}{dt} \quad \text{où } \delta Q \text{ est le transfert thermique reçu par le système entre les dates } t \text{ et } t + \Delta t.$$

On pose $m = m_{\text{eq}} + m'$; tout ce passe comme si le calorimètre et la masse m' d'eau étaient équivalents à une quantité d'eau de masse m (qui constitue le système $\mathcal{S}$).

La fuite thermique $\mathcal{P}_{\text{th}}$ est égale au transfert thermique par unité de temps, reçu (algébriquement) par le système. On suppose que $\mathcal{P}_{\text{th}} = -h \cdot [T(t) - T_c]$ où h est une constante positive, $T(t)$ est la température du système à la date t et T_c la température (constante) de l'air ambiant (c'est le modèle de Newton).

1. a. Faire le bilan thermodynamique pour le système $\mathcal{S}$, entre deux dates t et $t + \Delta t$. En faisant tendre Δt vers 0, en déduire une expression de la dérivée par rapport au temps de l'énergie interne U en fonction de h , $T(t)$ et T_c .

b. En déduire l'équation différentielle satisfaite par $\frac{dT}{dt}$, m , c , h , $T(t)$ et T_c .

c. On pose $\alpha(t) = T(t) - T_c$. Écrire l'équation différentielle vérifiée par $\alpha(t)$, et en déduire l'expression de $\alpha(t)$.

d. À la date $t_1 = 60$ min, la température de l'eau est $\theta_1 = 50$ °C. Déterminer la valeur de h .

2. On reprend le même système mais à la température ambiante de 20 °C. On plonge une résistance électrique, de capacité thermique quasi nulle (son énergie interne est constante lors de son fonctionnement), alimentée par un générateur électrique. À la date $t = 0$, on branche le

générateur ; la résistance reçoit une puissance électrique $\mathcal{P}_{\text{elec}} = \frac{V^2}{R}$, $R = 10 \Omega$ étant la valeur

de la résistance et $V = 10$ V la tension à ses bornes.

Reprendre les questions **1. a.**, **b.** et **c.**

d. Quelle est la température atteinte par l'eau au bout d'une heure ?

Quelle est la température atteinte au bout d'un temps « infini » ?

e. Quelle est la tension minimale V_{min} nécessaire pour que l'eau entre en ébullition (100 °C) ?

Donnée : capacité thermique massique de l'eau : $c = 4,18 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$.

Conseils

- Attention : ici la température du système est fonction du temps, elle varie de Δt entre les dates t et $t + \Delta t$.
- Pour la résolution de l'équation différentielle, reportez vous à l'annexe 3.
- Après la question 2. il est préférable de prendre le système $\{\mathcal{S} + \text{la résistance électrique}\}$.

Solutions...

1. Transformations d'un gaz parfait

1. Prenons le système fermé constitué par les n moles de gaz parfait (air) contenues dans le volume V de départ.

À l'état initial et final, l'index est immobile et la somme vectorielle des forces qui lui sont appliquées est nulle. Son poids est opposé à la réaction du tube et les forces pressantes s'exerçant de part et d'autre de celui-ci sont opposées. **À l'état initial et final, la pression de l'air contenu dans le récipient est égale à la pression extérieure P_0 .**

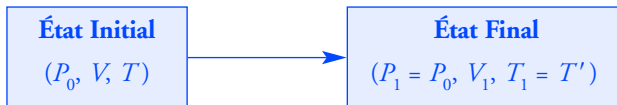
a. En appliquant l'équation d'état des gaz parfait à l'état initial :

$$P_0 \cdot V = n \cdot R \cdot T;$$

$$\text{d'où : } n = \frac{P_0 \cdot V}{R \cdot T} = \frac{1,0 \cdot 10^5 \times 0,50 \cdot 10^{-3}}{8,32 \times 293},$$

$$\text{soit : } n = 2,05 \cdot 10^{-2} \text{ mol.}$$

b. À l'état d'équilibre final, la température de l'air contenu dans le volume V_1 est égale à la température de l'eau, maintenue à T_1 .



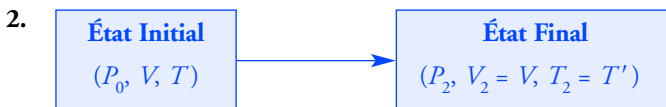
$$\frac{P}{n \cdot R} = \frac{T}{V} = \frac{T_1}{V_1}, \text{ d'où } V_1 = \frac{T_1}{T} \cdot V;$$

$$\text{soit : } V_1 = 0,51 \text{ L.}$$

$V_1 - V$ est le volume contenu dans le cylindre de section s (de diamètre d et de longueur L :

$$V_1 - V = s \cdot L = \frac{\pi d^2}{4} \cdot L; \text{ d'où } L = \frac{4(V_1 - V)}{\pi d^2} = \frac{4V \cdot \left(\frac{T_1}{T} - 1\right)}{\pi d^2};$$

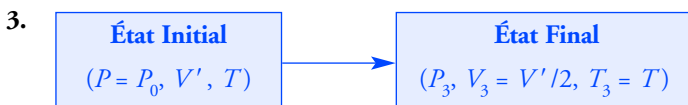
$$\text{soit : } L = 0,95 \text{ m.}$$



$$\frac{V}{n \cdot R} = \frac{T}{P} = \frac{T_2}{P_2}, \text{ d'où } P_2 = \frac{T_2}{T} \cdot P;$$

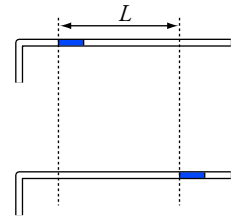
$$\text{soit : } P_2 = 1,02 \cdot 10^5 \text{ Pa.}$$

L'effet est relativement faible.



$$n \cdot R \cdot T = P \cdot V' = P_3 \cdot V_3; \text{ d'où } P_3 = \frac{V'}{V_3} \cdot P = 2P;$$

$$\text{soit : } P_3 = 2,00 \cdot 10^5 \text{ Pa.}$$



Déplacement de l'index entre l'état initial et l'état final.

La section d'un cylindre de révolution de diamètre d est un disque d'aire $\frac{\pi d^2}{4}$.

Au cours de la transformation, la pression du système reste constante.

L'équation d'une transformation isobare d'un gaz parfait

$$\text{est : } \frac{T}{V} = \text{cte.}$$

Au cours de la transformation, le volume du système est constant.

L'équation d'une transformation isochore d'un gaz parfait

$$\text{est : } \frac{T}{P} = \text{cte.}$$

Au cours de la transformation, la température à l'intérieur du système est constante.

L'équation d'une transformation isotherme d'un gaz

parfait est : $P \cdot V = \text{cte.}$

Les paramètres P et V sont les mêmes à l'état initial et final pour chaque sous-système ; c'est pour cela qu'on ne les a pas fait figurer.

L'énergie interne est une fonction extensive.

Le rôle du calorimètre est d'éviter les transferts thermiques avec le milieu extérieur, la transformation est adiabatique ($Q_{I \rightarrow F} = 0$). Aucun travail mécanique n'est échangé avec le milieu extérieur ($W_{I \rightarrow F} = 0$).

Étant donné que
 $T = 273,15 + \theta$:
 $\Delta T = \Delta \theta$.

m_{eq} est appelée *valeur en eau du calorimètre*. On la note parfois μ .

En remplaçant le calorimètre par une masse d'eau équivalente, on réduit le système à deux sous-systèmes.

Nous sommes dans les mêmes conditions qu'en 1.

On peut remarquer que T_F est le barycentre des points pondérés ($T_1, m \cdot c_e$) et ($T_3, m_3 \cdot c(\text{Cu})$).

2. Méthode des mélanges

1. Soit le système {calorimètre + eau de masse m_1 + eau de masse m_2 }.

État Initial	État Final
– calorimètre à $\theta_1 = 20,0 \text{ }^\circ\text{C}$; – m_1 d'eau à $\theta_1 = 20,0 \text{ }^\circ\text{C}$; – m_2 d'eau à $\theta_2 = 80,0 \text{ }^\circ\text{C}$.	– calorimètre à $\theta_F = 40,0 \text{ }^\circ\text{C}$; – m_1 d'eau à $\theta_F = 40,0 \text{ }^\circ\text{C}$; – m_2 d'eau à $\theta_F = 40,0 \text{ }^\circ\text{C}$.

L'énergie interne du système est égale à la somme des énergies internes des sous-systèmes : $U_{\text{syst}} = U_{\text{cal}} + U_{m_1} + U_{m_2}$.

À l'état initial et final, les sous-systèmes sont immobiles et à la même position. Les variations d'énergie potentielle et cinétique sont nulles.

En appliquant le premier principe de la thermodynamique, dans ce cas :

$$\Delta U_{\text{syst}} = \Delta U_{\text{cal}} + \Delta U_{m_1} + \Delta U_{m_2} = W_{I \rightarrow F} + Q_{I \rightarrow F} = 0.$$

La transformation est adiabatique.

Nous avons des phases condensées parfaites, d'où :

$$\Delta U_{\text{cal}} = C \cdot (T_F - T_1) = C \cdot (\theta_F - \theta_1) ;$$

$$\Delta U_{m_1} = m_1 \cdot c_e \cdot (T_F - T_1) = m_1 \cdot c_e \cdot (\theta_F - \theta_1) ;$$

$$\Delta U_{m_2} = m_2 \cdot c_e \cdot (T_F - T_2) = m_2 \cdot c_e \cdot (\theta_F - \theta_2).$$

En remplaçant dans l'expression du premier principe, on obtient :

$$C = \frac{-m_1 \cdot c_e \cdot (\theta_F - \theta_1) - m_2 \cdot c_e \cdot (\theta_F - \theta_2)}{\theta_F - \theta_1} = 418 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}.$$

D'où la masse d'eau équivalente :

$$C = m_{\text{eq}} \cdot c_e, \text{ soit } m_{\text{eq}} = 100 \text{ g}.$$

2. a. Soit le système {calorimètre + eau de masse m_1 + bloc de cuivre de masse m_3 } équivalent au système {eau de masse ($m_{\text{eq}} + m_1$) + bloc de cuivre de masse m_3 }.

État Initial	État Final
– $m = m_{\text{eq}} + m_1$ d'eau à $\theta_1 = 20,0 \text{ }^\circ\text{C}$; – m_3 de cuivre à $\theta_3 = 100,0 \text{ }^\circ\text{C}$.	– $m = m_{\text{eq}} + m_1$ d'eau à θ_F ; – m_3 de cuivre à θ_F.

La transformation est adiabatique et sans échange de travail mécanique avec le milieu extérieur. Le bilan d'énergie s'écrit donc :

$$\Delta U_{\text{syst}} = \Delta U_m + \Delta U_{m_3} = 0$$

avec : $\Delta U_m = m \cdot c_e \cdot (T_F - T_1) = m \cdot c_e \cdot (\theta_F - \theta_1)$

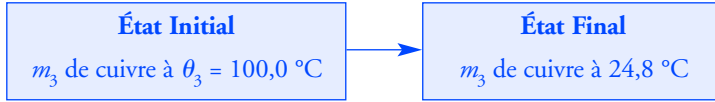
et : $\Delta U_{m_3} = m_3 \cdot c(\text{Cu}) \cdot (T_F - T_3) = m_3 \cdot c(\text{Cu}) \cdot (\theta_F - \theta_3) ;$

$$\text{d'où : } T_F = \frac{m \cdot c_e \cdot T_1 + m_3 \cdot c(\text{Cu}) \cdot T_3}{m \cdot c_e + m_3 \cdot c(\text{Cu})}$$

$$\text{ou bien : } \theta_F = \frac{m \cdot c_e \cdot \theta_1 + m_3 \cdot c(\text{Cu}) \cdot \theta_3}{m \cdot c_e + m_3 \cdot c(\text{Cu})}.$$

On obtient : $\theta_F = 24,8^\circ\text{C}$.

b. On considère le système {bloc de cuivre}.



Pour le système considéré, la transformation n'est pas adiabatique. L'extérieur est constitué du calorimètre et de la masse m_1 d'eau, il n'y a pas de travail mécanique échangé. Le bilan d'énergie donne :

$$\Delta U_{m_3} = m_3 \cdot c(\text{Cu}) \cdot (T_F - T_3) = m_3 \cdot c(\text{Cu}) \cdot (\theta_F - \theta_3) = Q;$$

soit : $Q_1 = -5,78 \text{ kJ}$.

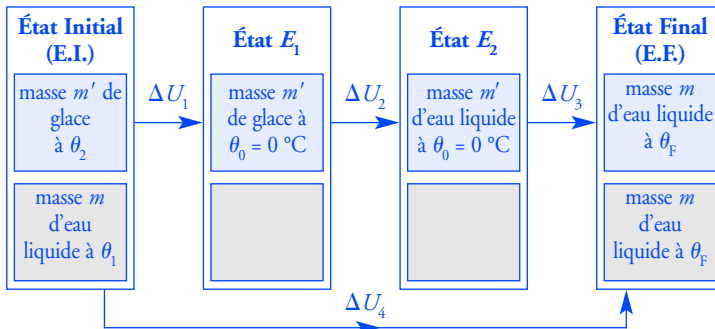
Le bloc de cuivre reçoit un transfert thermique Q_1 (négatif) de la part des 300 g d'eau et du calorimètre.

3. Refroidissement d'une boisson

1. Soit le système {masse m d'eau + un cube de glace de masse m' }.

Faisons l'hypothèse que l'on a une masse $m + m'$ d'eau liquide à l'équilibre thermodynamique.

Le système étant immobile, considérons deux états intermédiaires E_1 et E_2 .



Il n'est pas nécessaire de connaître les températures intermédiaires du sous-système constitué par la masse m d'eau initialement liquide.

Il n'y a pas de transfert thermique avec le milieu extérieur, la transformation est adiabatique et il n'y a pas de travail mécanique.

Le bilan énergétique s'écrit :

$$\Delta U_{\text{sys}} = \Delta U_1 + \Delta U_2 + \Delta U_3 + \Delta U_4 = 0.$$

$$\Delta U_1 = m' \cdot c_s \cdot (T_0 - T_2) = m' \cdot c_s \cdot (\theta_0 - \theta_2);$$

$$\Delta U_2 = m' \cdot L_f;$$

$$\Delta U_3 = m' \cdot c_\ell \cdot (T_F - T_0) = m' \cdot c_\ell \cdot (\theta_F - \theta_0);$$

$$\Delta U_4 = m \cdot c_\ell \cdot (T_F - T_1) = m \cdot c_\ell \cdot (\theta_F - \theta_1);$$

$$\text{d'où : } \theta_F = \frac{m' \cdot c_\ell \cdot \theta_0 + m \cdot c_\ell \cdot \theta_1 - m' \cdot L_f - m' \cdot c_s \cdot (\theta_0 - \theta_2)}{(m + m') \cdot c_\ell},$$

soit : $\theta_F = 18,4^\circ\text{C}$.

Sur cet exemple, on voit l'importance de bien définir le système pour faire un bilan thermodynamique correct.

Il y a deux possibilités :
 – l'état final ne contient que de l'eau liquide à $\theta_F > 0^\circ\text{C}$;
 – il reste de la glace et $\theta_F = 0^\circ\text{C}$.
 Il faut faire une hypothèse dont on vérifie le bien-fondé à la fin du calcul.

Entre les états E_1 et E_2 , il se produit un changement de phase se faisant à *température constante, mais avec variation d'énergie interne*.

L'hypothèse est correcte, on trouve une température supérieure à 0°C . Si on avait fait l'autre hypothèse, on trouverait une masse de glace fondue supérieure à celle du cube de départ !

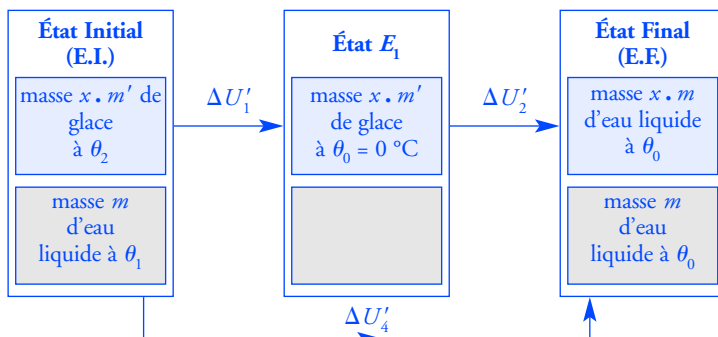
Sur cet exemple, vous pouvez voir comme il est important de bien définir le système (composé ici de deux sous-systèmes), l'état initial et l'état final.

En réalité, il y a toujours un transfert thermique avec le milieu extérieur. Pour compenser ces pertes, il faudra mettre plus de dix cubes de glace si vous voulez boire cette eau à 0 °C (ce qui n'est pas conseillé !).

C'est une transformation isotherme d'un gaz parfait, son équation est : $P \cdot V = \text{cte}$. (voir l'exercice 1)

Le système considéré n'est pas le même que celui en 1. Une partie de l'air a été refoulée dans l'atmosphère extérieure et donc $n_2 < n_1$. Il faut redéfinir le système fermé à chaque aller et retour.

2. Soit le système {masse m d'eau + x cubes de glace de masse m' }. Les conditions sont les mêmes que précédemment. Mais il faut redéfinir les états initial et final :



Le bilan énergétique s'écrit :

$$\Delta U'_{\text{sys}} = \Delta U'_1 + \Delta U'_2 + \Delta U'_4 = 0.$$

$$\Delta U'_1 = x \cdot m' \cdot c_s \cdot (T_0 - T_2) = x \cdot m' \cdot c_s \cdot (\theta_0 - \theta_2) ;$$

$$\Delta U'_2 = x \cdot m' \cdot L_f ;$$

$$\Delta U'_4 = m \cdot c_\ell \cdot (T_0 - T_1) = m \cdot c_\ell \cdot (\theta_0 - \theta_1) ;$$

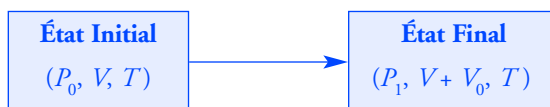
d'où :

$$x = \frac{-m \cdot c_\ell \cdot (\theta_0 - \theta_1)}{m' \cdot c_s \cdot (\theta_0 - \theta_2) + m' \cdot L_f} = 7,28.$$

Il faut donc **huit cubes de glace** pour avoir à la fin de l'eau (liquide) à 0 °C ; il reste un peu de glace à l'équilibre thermodynamique final.

4. Pompe à vide

1. Prenons comme système fermé les n_1 moles de gaz contenues au départ dans le volume V . À la fin de l'aller du piston, ce système occupe le volume $V + V_0$. Le retour du piston ne modifie pas la pression à l'intérieur de l'enceinte puisque la soupape S_2 est fermée pendant cette opération.



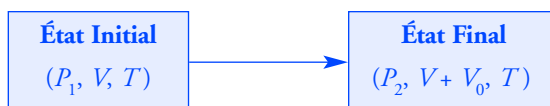
D'où :

$$P_0 \cdot V = P_1 \cdot (V + V_0),$$

donc :

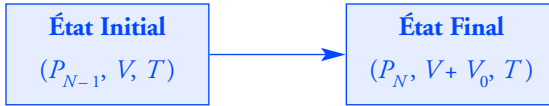
$$P_1 = P_0 \cdot \frac{V}{V + V_0}.$$

2. Prenons comme nouveau système fermé les n_2 moles de gaz contenues dans le volume V à la fin du premier aller et retour.



D'où $P_1 \cdot V = P_2 \cdot (V + V_0) ;$
 donc : $P_2 = P_1 \cdot \frac{V}{V + V_0} = P_0 \cdot \left(\frac{V}{V + V_0} \right)^2 .$

3. Au N -ième aller-retour, le système fermé considéré est les n_N moles de gaz contenues dans le volume V à la fin du $(N - 1)$ -ième aller-retour.



donc : $P_{N-1} \cdot V = P_N \cdot (V + V_0)$, donc $P_N = P_{N-1} \cdot \frac{V}{V + V_0}$,

soit : $P_N = P_0 \cdot \left(\frac{V}{V + V_0} \right)^N .$

4. De la relation précédente, on déduit :

$$\ln \frac{P_N}{P_0} = N \cdot \ln \left(\frac{V}{V + V_0} \right), \quad \text{d'où} \quad N = \frac{\ln \frac{P_N}{P_0}}{\ln \left(\frac{V}{V + V_0} \right)} = 1\,385,$$

soit un temps $t = \frac{1\,385}{300} = 4,62 \text{ min}$ ou encore $t = 277 \text{ s}$.

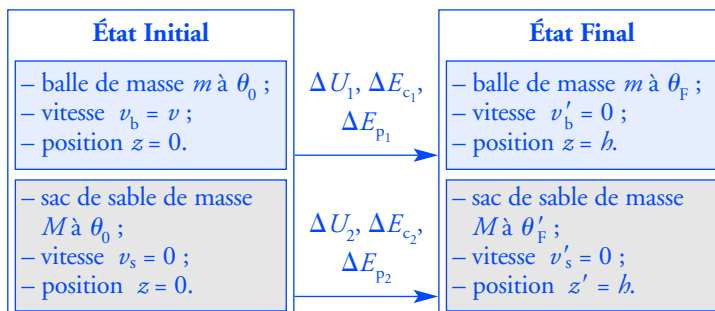
5. Arrêt d'une balle dans un sac de sable

1. Soit le système isolé {balle de masse m + sac de sable de masse M }.
 Nous avons des phases condensées parfaites dépendant du paramètre thermodynamique T . Il nous faut les paramètres position et vitesse pour décrire complètement le système.

Plaçons-nous dans le référentiel galiléen terrestre.

On choisit un repère vertical $(O ; \vec{k})$, orienté vers le haut. Les centres d'inertie de la balle et du sac sont à la même hauteur.

L'énergie potentielle de pesanteur d'un solide de masse m a pour expression $E_p(z) = m \cdot g \cdot z$, en choisissant $E_p = 0$ pour $z = 0$ (voir le chapitre 5).



La relation

$$P_N = P_0 \cdot \left(\frac{V}{V + V_0} \right)^N$$

est vraie :

- pour $N = 1$;
- à l'ordre N , si elle est vraie à l'ordre $N - 1$.

Elle est donc vérifiée pour tout N (démonstration par récurrence).

La fréquence de rotation est N/t .

Les deux sous-systèmes sont des phases condensées parfaites en mouvement au cours de la transformation ; il nous faut les paramètres :

- température T ;
- position z ;
- vitesse V .

Le bilan énergétique nous permet d'obtenir la variation d'énergie interne du système (aspect microscopique) en fonction des variations d'énergie cinétique et potentielle (aspect macroscopique).

La température finale obtenue est supérieure à celle de fusion du plomb. On ne peut pas avoir du plomb solide à l'état final.

Le système {balle} échange du travail mécanique et du transfert thermique avec l'extérieur (le sac de sable, la terre). Nous cherchons la température finale du plomb, les autres paramètres étant connus ($z = h$ et $v'_b = 0$).

C'est le même type de calcul qu'à la question 2. de l'exercice 3.

Le bilan énergétique s'écrit :

$$\Delta E_{\text{totale}} = \Delta U_{\text{sys}} + \Delta E_{c_{\text{sys}}} + \Delta E_{p_{\text{sys}}}$$

$$\Delta E_{\text{totale}} = \Delta U_1 + \Delta E_{c_1} + \Delta E_{p_1} + \Delta U_2 + \Delta E_{c_2} + \Delta E_{p_2}$$

avec :

$$\Delta E_{c_1} = -\frac{1}{2} m \cdot V^2 ; \Delta E_{c_2} = 0 ; \Delta E_{p_1} = m \cdot g \cdot h ; \Delta E_{p_2} = M \cdot g \cdot h .$$

Il n'y a pas de force extérieure non conservative et il n'y a pas de transfert thermique avec l'extérieur, donc : $\Delta E_{\text{tot}} = 0$.

$$\text{D'où : } \Delta U_{\text{sys}} = \Delta U_1 + \Delta U_2 = -\Delta E_{c_1} + \Delta E_{p_1} - \Delta E_{c_2} - \Delta E_{p_2}$$

$$\Delta U_{\text{sys}} = \frac{1}{2} m \cdot V^2 - (m + M) \cdot g \cdot h ;$$

$$\text{soit : } \Delta U_{\text{sys}} = 3,74 \text{ kJ}.$$

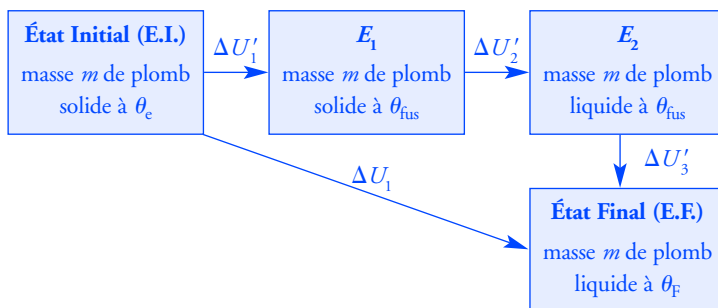
2. a. D'après l'énoncé :

$$\Delta U_1 = 0,80 \cdot \Delta U_{\text{sys}} = m \cdot c_s \cdot (\theta_F - \theta_c) ;$$

$$\text{d'où : } \theta_F = \frac{0,80 \cdot \Delta U_{\text{sys}}}{m \cdot c_s} + \theta_c .$$

Soit $\theta_F = 851^\circ\text{C}$. **L'hypothèse est fautive : la balle fond.**

Considérons la suite d'états thermodynamiques du système {balle} suivante :



La variation d'énergie interne s'écrit :

$$\Delta U_1 = \Delta U'_1 + \Delta U'_2 + \Delta U'_3 .$$

$$\Delta U'_1 = m \cdot c_s \cdot (T_{\text{fus}} - T_c) = m \cdot c_s \cdot (\theta_{\text{fus}} - \theta_c) ;$$

$$\Delta U'_2 = m \cdot L_f ;$$

$$\Delta U'_3 = m \cdot c_\ell \cdot (T_F - T_{\text{fus}}) = m \cdot c_\ell \cdot (\theta_F - \theta_{\text{fus}}) ;$$

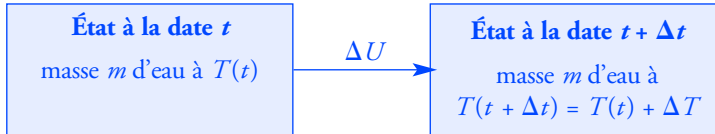
$$\text{d'où : } \theta_F = \frac{0,80 \cdot \Delta U_{\text{sys}} + m \cdot c_\ell \cdot \theta_{\text{fus}} - m \cdot L_f - m \cdot c_s \cdot (\theta_{\text{fus}} - \theta_c)}{m \cdot c_\ell} .$$

Soit :

$$\theta_F = 674^\circ\text{C}.$$

6. Calorimètre avec fuite thermique

1. a. Étudions le système $\mathcal{S}$ entre les dates t et $t + \Delta t$.



L'énergie mécanique du système ne varie pas et le travail échangé avec l'extérieur est nul. Entre deux dates t et $t + \Delta t$, l'énergie interne varie de ΔU et le transfert thermique reçu (algébriquement) par le système est

$$\Delta U = \delta Q, \text{ soit : } \frac{\Delta U}{\Delta t} = \frac{\delta Q}{\Delta t}.$$

Pour Δt tendant vers 0, nous obtenons :

$$\frac{dU}{dt} = \mathcal{P}_{\text{th}} = -h \cdot [T(t) - T_e].$$

b. Dérivons par rapport au temps l'expression de l'énergie interne.

$$U(t) = m \cdot c \cdot T(t) + \text{cte};$$

$$\text{donc : } \frac{dU}{dt} = m \cdot c \cdot \frac{dT}{dt} = -h \cdot [T(t) - T_e];$$

$$\text{d'où : } \tau \cdot \frac{dT}{dt} + (T - T_e) = 0 \quad \text{avec } \tau = \frac{m \cdot c}{h}.$$

$$\text{c. } \frac{d\alpha}{dt} = \frac{dT}{dt} \text{ puisque } T_e = \text{cte}; \text{ d'où } \tau \cdot \frac{d\alpha}{dt} + \alpha = 0.$$

La solution de cette équation différentielle est de la forme :

$$\alpha(t) = A \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

La condition initiale $\theta(0) = T_0 - T_e$ permet de déterminer la constante A :

$$A = \alpha(0) = \theta_0 - \theta_e = 60 \text{ }^\circ\text{C}.$$

La solution est donc :

$$\alpha(t) = \alpha(0) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \text{avec } \alpha(0) = 60 \text{ }^\circ\text{C}.$$

$$\text{d. } \alpha(t_1) = 50 - 20 = 30 \text{ }^\circ\text{C} = \frac{\alpha(0)}{2} = \alpha(0) \cdot e^{-\frac{t_1}{\tau}}.$$

$$\ln \frac{1}{2} = -\frac{t_1}{\tau}, \text{ donc } \tau = \frac{t_1}{\ln 2};$$

$$\text{d'où : } h = \frac{m \cdot c \cdot \ln 2}{t_1} = 0,24 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}.$$

$$\text{Soit : } h = 0,24 \text{ W} \cdot \text{K}^{-1}.$$

2. a. Considérons le système $\{\mathcal{S} + \text{résistance}\}$.

Entre les dates t et $t + \Delta t$, le bilan énergétique s'écrit :

$$\Delta U_{\text{sys}} = \Delta U_{\text{R}} + \Delta U = \delta W_{t \rightarrow t+\Delta t}^{\text{elec}} + \delta Q_{t \rightarrow t+\Delta t} \quad \text{avec } \Delta U_{\text{R}} = 0.$$

Par définition, la dérivée de la fonction $T(t)$ est définie par :

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta T}{\Delta t} = \frac{dT}{dt} = \dot{T}.$$

$$\alpha = T - T_e = \theta - \theta_e,$$

T est la température en K et θ la température en $^\circ\text{C}$.

Cette méthode simple permet de déterminer le coefficient h qui est le quotient d'une puissance par une différence de température.

Pour le système étudié, le milieu extérieur est constitué de l'air ambiant et du générateur électrique fournissant un travail électrique. Lors d'un bilan thermodynamique, il faut prendre en compte tous les échanges énergétiques ; dans ce cas, il s'agit de l'effet Joule (voir le *chapitre 8*).

Référez-vous à l'*annexe 3*.

Lorsque la température limite est atteinte, la puissance électrique fournie par le générateur est égale à la puissance thermique fournie par le système au milieu extérieur.

$$\frac{\Delta U}{\Delta t} = \frac{\delta W_{t \rightarrow t + \Delta t}^{\text{elec}}}{\Delta t} + \frac{\delta Q}{\Delta t},$$

soit pour $\Delta t \rightarrow 0$:

$$\frac{dU}{dt} = \mathcal{P}_{\text{elec}} + \mathcal{P}_{\text{th}}.$$

b. On en déduit :

$$m \cdot c \cdot \frac{dT}{dt} = \frac{V^2}{R} - h \cdot (T - T_c)$$

ou :

$$\frac{m \cdot c}{h} \cdot \frac{dT}{dt} + (T - T_c) = \frac{V^2}{h \cdot R}.$$

c. $\frac{m \cdot c}{h} \cdot \frac{d\alpha}{dt} + \alpha = \frac{V^2}{h \cdot R}$, qui est de la forme :

$$\tau \cdot \frac{d\alpha}{dt} + \alpha = \alpha_{\infty} \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{m \cdot c}{h} \quad \text{et} \quad \alpha_{\infty} = \frac{V^2}{h \cdot R}.$$

Compte tenu de la condition initiale $\alpha(0) = 0$, la solution de cette équation différentielle est :

$$\alpha(t) = \alpha_{\infty} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right).$$

d. *Application numérique* : $\alpha_{1h} = 21 \text{ }^{\circ}\text{C}$, soit $\theta_{1h} = 41 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

Pour un temps « infini » c'est-à-dire environ 5τ , α tend vers $\alpha_{\infty} = 42 \text{ }^{\circ}\text{C}$; soit une température égale à : $\theta_{\infty} = 62 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

e. Pour atteindre l'ébullition de l'eau ($100 \text{ }^{\circ}\text{C}$), il faut que $\alpha_{\infty} = 80 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

$$V_{\min} = \sqrt{\alpha_{\infty} \cdot h \cdot R} = 14 \text{ V}.$$

7

Circuits électriques en courant continu

Ce qu'il faut savoir...

1. Tensions et courants

■ Un circuit électrique est constitué de dipôles (éléments du circuit comportant deux bornes). Le fonctionnement du circuit est caractérisé par l'intensité du courant traversant chaque dipôle et par la tension à leurs bornes. (doc. 1)

■ La tension U est mesurée avec un voltmètre comportant deux bornes marquées **V** (ou **+**) et **COM** (ou **-**).

Le voltmètre est branché en parallèle sur le dipôle.

La tension est égale à la différence de potentiel entre les bornes :

$$U = V_V - V_{\text{COM}}.$$

U est positive si $V_V > V_{\text{COM}}$.

On utilise une flèche pour repérer, sur un schéma, la tension aux bornes d'un dipôle.

Cette flèche représente, sur le schéma, le sens positif choisi pour la mesure de la tension.

Sur le document 1 : $U_1 = U_{AB} = V_A - V_B$;

$$U_2 = U_{BA} = V_B - V_A = -(V_A - V_B) = -U_{AB} = -U_1.$$

■ L'intensité du courant I est mesurée avec un ampèremètre comportant deux bornes marquées **A** (ou **+**) et **COM** (ou **-**).

L'ampèremètre est inséré dans le circuit, en série avec le dipôle.

La valeur donnée par l'appareil est positive si le courant entre par A et sort par COM.

On utilise une flèche pour repérer, sur un schéma, le courant traversant un dipôle.

Cette flèche représente, sur le schéma, le sens positif choisi pour la mesure de l'intensité du courant.

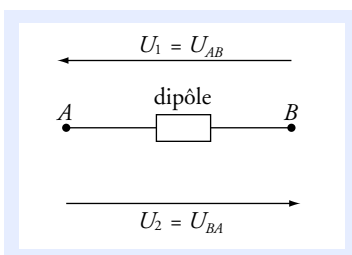
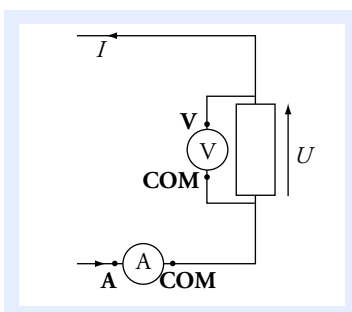
Sur le document 2 : $I_1 = I_{A \rightarrow B}$;

$$I_2 = I_{B \rightarrow A} = -I_{A \rightarrow B} = -I_1.$$

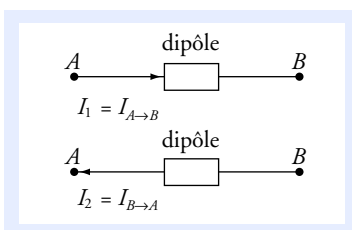
■ Dans le système international d'unités (S.I.), la tension se mesure en volt et l'intensité en ampère.

■ Les valeurs mesurées peuvent être positives ou négatives. Si un appareil est connecté dans l'autre sens, la valeur affichée a même valeur absolue, mais un signe opposé.

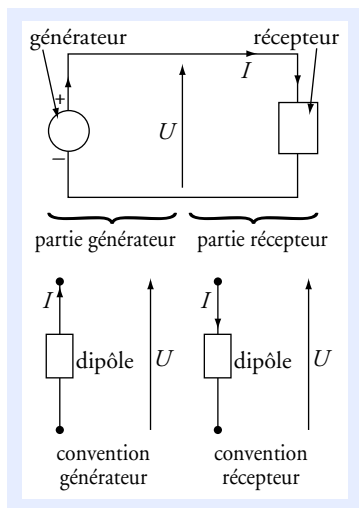
Faire une étude sur papier permet de prévoir comment le circuit va se comporter réellement. Ainsi on pourra réaliser le circuit sans risque de détériorer irréversiblement les composants.



Doc. 1 Représentation de la tension d'un dipôle.



Doc. 2 Représentation du courant traversant un dipôle.



Doc. 3

Les dipôles décrits ici sont des dipôles idéalisés, qui représentent une bonne approximation des composants réels.

Cette idéalisation permet de calculer simplement les tensions et les intensités des courants.

Observer soigneusement l'orientation du courant et celle de la tension avant d'écrire la loi d'Ohm.

Un dipôle est dit linéaire si sa caractéristique $I = f(U)$ est représentée par une droite **et une seule**.

Attention : il existe des dipôles non linéaires, par exemple une diode, (voir *exercices 7 et 8*).

La résistance ohmique et le générateur linéaire sont des dipôles linéaires.

2. Convention générateur et convention récepteur

Prenons un circuit simple du [document 3](#), composé d'un générateur connecté aux bornes d'un récepteur. Un courant I , d'intensité positive, circule de la borne + vers la borne - à l'extérieur du générateur.

Mesurons la tension U aux bornes du générateur (ou du récepteur) en branchant le voltmètre pour qu'elle soit positive.

Le circuit peut être vu comme deux parties connexes ([doc. 3](#)) :

- une partie « générateur » ;
- une partie « récepteur ».

On voit que du côté générateur les flèches U et I sont dans le même sens alors que du côté du récepteur, elles sont en sens contraire ([doc. 3](#)).

On a deux conventions pour orienter le courant qui traverse un dipôle et la tension à ses bornes :

- la **convention récepteur** où les flèches représentant U et I sont en sens contraire ;
- la **convention générateur** où les flèches représentant U et I sont dans le même sens.

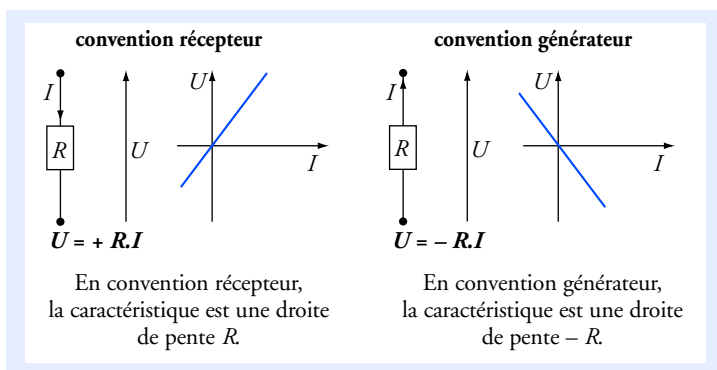
3. Caractéristiques des dipôles

■ Caractéristique intensité-tension

La **caractéristique** intensité-tension d'un dipôle, *pour une convention donnée*, est une représentation graphique qui à I associe $U = f(I)$, ou qui à U associe $I = f(U)$. Dans cet ouvrage, les représentations graphiques sont données dans un système de coordonnées où U est en ordonnée et I en abscisse.

■ Résistance ohmique (ou résistance)

Une résistance suit la loi d'Ohm si la tension et l'intensité du courant sont proportionnels ([doc. 4](#)).



Doc. 4 Caractéristiques intensité-tension d'un conducteur ohmique.

Dans le système international, la résistance R se mesure en **ohm** (Ω).